LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : YAAFI DZAKWAN

NIM : 109082500173

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Program Go
2. Tipe Data dan Instruksi Dasar
3. Struktur Kontrol Perulangan

B. Guided

1. Bodymassindex

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
```

Output :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

```
OBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500
73_Yaafi-Dzakwan\Week 2-Modul2\Guided\Guided-1\Bodymassindex.go"
asukkan berat badan (kg): 65
asukkan tinggi badan (m): 165
lai BMI Anda adalah: 0.00
```

2. Target Tabungan

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

```

```
ROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

S C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500
73_Yaafi-Dzakwan\Week 2-Modul2\Guided\Guided-2\TargetTabungan.go"
asukkan target uang yang ingin dicapai: 200000
asukkan nominal tabungan hari ke-1: 100000
asukkan nominal tabungan hari ke-2: 50000
asukkan nominal tabungan hari ke-3: 50000
elamat! Target tercapai dalam 3 hari.
otal tabungan Anda terkumpul: Rp200000
```

3. Kategori Tiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500
173_Yaafi-Dzakwan\Week 2-Modul2\Guided\Guided-3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 22
Usia penonton: 22 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

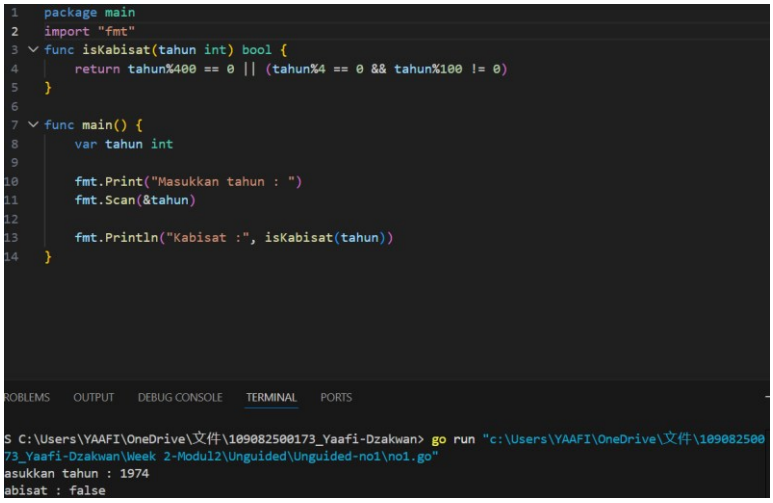
```
package main
import "fmt"
func isKabisat(tahun int) bool {
    return tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0)
}

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    fmt.Println("Kabisat :", isKabisat(tahun))
}
```

Output :



Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk mengecek apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Pengguna memasukkan angka tahun, lalu fungsi isKabisat akan memeriksa aturan tahun kabisat dan menampilkan hasil true jika kabisat, atau false jika bukan.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 ==
"hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

```
ROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

S C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500
173_Yaafi-Dzakwan\Week 2-Modul2\Unguided\Unguided-no2\no2.go"
ercobaan 1 : merah kuning hijau ungu
ercobaan 2 : merah kuning hijau ungu
ercobaan 3 : merah kuning hijau ungu
ercobaan 4 : merah kuning hijau ungu
ercobaan 5 : merah kuning hijau ungu
ERHASIL : true
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk memeriksa apakah urutan warna yang dimasukkan pengguna selalu benar dalam 5 kali percobaan. Jika pada setiap percobaan inputnya merah kuning hijau ungu, maka hasil akhirnya BERHASIL : true, tetapi jika ada satu saja yang salah, hasilnya menjadi false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var berat int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaTambahan := 0

    if sisa > 500 {
        biayaTambahan = 5 * sisa
    } else {
        if kg < 10 {
            biayaTambahan = 15 * sisa
        }
    }

    total := biayaKg + biayaTambahan

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaTambahan)
    fmt.Println("Total biaya: Rp", total)
}
```

Output :

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var berat int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaTambahan := 0

    if sisa > 500 {
        biayaTambahan = 5 * sisa
    } else {
        if kg < 10 {
            biayaTambahan = 15 * sisa
        }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500173_Yaafi-Dzakwan> go run "c:\Users\YAAFI\OneDrive\文件\109082500
173_Yaafi-Dzakwan\Week 2-Modul2\Unguided\Unguided-no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250
===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
```

Penjelasan :

Program tersebut digunakan untuk menghitung total biaya pengiriman berdasarkan berat barang dalam gram. Berat akan diubah menjadi kilogram dan sisa gram, lalu biaya dihitung dari tarif per kilogram ditambah biaya tambahan sesuai sisa berat yang tersisa.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum kali ini saya mengetahui bahasa go menggunakan perulangan.